

Než vyrazíš měřit ven, projdi si tyhle věci. Výšku spočítáš z podobnosti nebo z tangens, plochu rozdělením na trojúhelníky a na konci výsledek porovnáš s mapou pomocí odchylky.

1. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Výškový úhel je úhel mezi vodorovnou rovinou a směrem k vrcholu objektu, hloubkový úhel směřuje dolů. Když znáš vodorovnou vzdálenost d od paty a výškový úhel α , je výška nad okem $d \cdot \operatorname{tg} \alpha$ – k ní přičti výšku oka h_0 . Pokud k patě nemůžeš, změř úhly ze dvou míst na přímce k objektu a použij kotangens. Kalkulačka musí být v režimu DEG.

$$h = d \cdot \operatorname{tg} \alpha + h_0 \text{ výška z výškového úhlu} \quad \cotg \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} \text{ kotangens}$$

Příklad: Ze vzdálenosti 18 m od domu vidíš jeho horní okraj pod úhlem 40° , oči máš ve výšce 1,55 m. Jak vysoký je dům?

1. Výška nad okem: $18 \cdot \operatorname{tg} 40^\circ \doteq 18 \cdot 0,839 \doteq 15,1$ m.
2. Přičti výšku oka: $h \doteq 15,1 + 1,55 \doteq 16,7$ m.

Zkus sám:

1. Strom vidíš ze vzdálenosti 12 m pod úhlem 50° , oči máš ve výšce 1,6 m. Jak je vysoký?
2. Z okna ve výšce 9 m vidíš patu protějšího domu pod hloubkovým úhlem 30° . Jak daleko je dům?

2. Podobnost trojúhelníků **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost, Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Dva trojúhelníky jsou podobné, když mají stejné úhly; jejich odpovídající strany jsou pak úměrné. Sluneční paprsky jsou rovnoběžné, takže tyč a strom se svými stíny tvoří podobné pravoúhlé trojúhelníky: poměr výšky a stínu je u obou stejný. U metody zrcátka vytvoří zákon odrazu dva podobné trojúhelníky – tvůj a trojúhelník objektu. U metody tužky jsou podobné trojúhelníky se společným vrcholem v oku.

$$\frac{h}{s} = \frac{h_t}{s_t} \text{ výška ze stínu}$$

Příklad: Zrcátko leží na zemi 8 m od stromu, ty stojíš 1,2 m za ním a oči máš ve výšce 1,5 m. V zrcátku vidíš vrchol stromu. Jak je strom vysoký?

1. Úhel dopadu a odrazu jsou stejné $\Rightarrow$ trojúhelníky jsou podobné.
2. $\frac{h}{8} = \frac{1,5}{1,2} \Rightarrow h = 8 \cdot 1,25 = 10$ m.

Zkus sám:

1. Tvůj stín (výška 1,75 m) měří 2,4 m, stín stromu 13,7 m. Jak vysoký je strom?
2. Tužka v natažené ruce 60 cm od oka zakryje úsekem 15 cm celý dům vzdálený 40 m. Jak vysoký je dům?

3. Obsah trojúhelníku ze změřených stran **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, 3.+4. H4 Trigonometrie

Nepravidelný pozemek rozděl úhlopříčkami na trojúhelníky a jejich obsahy sečti. Když změříš všechny tři strany, použij Heronův vzorec s polovinou obvodu $s = \frac{a+b+c}{2}$. Když změříš dvě strany a úhel mezi nimi, stačí $S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma$.

Pravoúhlý roh pozemku je nejjednodušší: $S = \frac{ab}{2}$.

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad \text{Heronův vzorec}$$

$$S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma \quad \text{dvě strany a sevřený úhel}$$

Příklad: Trojúhelníkový pozemek má strany 30 m, 40 m a 50 m. Urči jeho obsah.

$$1. s = \frac{30+40+50}{2} = 60 \text{ m.}$$

$$2. S = \sqrt{60 \cdot 30 \cdot 20 \cdot 10} = \sqrt{360\,000} = 600 \text{ m}^2.$$

$$3. \text{Kontrola: trojúhelník je pravoúhlý } (30^2 + 40^2 = 50^2), \frac{30 \cdot 40}{2} = 600 \text{ m}^2.$$

Zkus sám:

1. Dvě strany pozemku mají 28 m a 35 m a svírají úhel 72° . Jaký je obsah trojúhelníku?
2. Urči obsah trojúhelníku se stranami 32, 45 a 51 m.

4. Měřítko mapy **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Měřítko 1: m říká, že 1 cm na mapě odpovídá m cm ve skutečnosti. Při převodu na metry vyděl stem: v měřítku 1:1 000 je 1 cm na mapě 10 m. Plochy se přepočítávají druhou mocninou měřítka: 1 cm² na mapě 1:1 000 je 100 m². Online mapy (Mapy.com) umějí vzdálenost i plochu změřit přímo.

$$S_{\text{skut}} = m^2 \cdot S_{\text{mapa}} \quad \text{plocha v měřítku 1: } m$$

Příklad: Na mapě 1:2 000 má strana pozemku 2,5 cm. Jak je dlouhá ve skutečnosti?

$$1. 2,5 \text{ cm} \cdot 2\,000 = 5\,000 \text{ cm.}$$

$$2. 5\,000 \text{ cm} = 50 \text{ m.}$$

Zkus sám:

1. Na mapě 1:1 000 má pozemek plochu 6,4 cm². Jaká je jeho skutečná plocha?
2. Čtvereček sítě má na mapě 1:2 000 stranu 5 mm. Jakou plochu představuje?

5. Absolutní a relativní odchylka **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření

Absolutní odchylka je rozdíl naměřené hodnoty a hodnoty, se kterou srovnáváš (mapa, katastr): $\Delta = |x - x_0|$, má jednotku. Relativní odchylka je tento rozdíl vydělený srovnávací hodnotou a obvykle se udává v procentech.

Opakovaná měření zprůměruj – náhodné chyby se tím zmenší. Výsledek zaokrouhli rozumně: z měření pásmem nemá smysl uvádět milimetry u výšky stromu.

$$\Delta = |x - x_0| \quad \text{absolutní odchylka}$$

$$\delta = \frac{|x - x_0|}{x_0} \cdot 100 \% \quad \text{relativní odchylka}$$

Příklad: Naměřená plocha pozemku je 1 020 m², katastr uvádí 1 048 m². Urči obě odchylky.

$$1. \text{Absolutní: } \Delta = |1\,020 - 1\,048| = 28 \text{ m}^2.$$

$$2. \text{Relativní: } \delta = \frac{28}{1\,048} \cdot 100 \% \doteq 2,7 \%.$$

Zkus sám:

1. Tři měření výšky stromu dala 15,2; 15,8 a 15,5 m. Jaký je průměr?
2. Dům je podle mapy vysoký 12 m, tvoje měření dalo 12,9 m. Jaká je relativní odchylka?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí (M. Krynický)** – Řešené úlohy na výšky a vzdálenosti v pravoúhlém trojúhelníku.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/02%20Goniometrick%C3%A9%20funkce/02%20Slovn%C3%AD%20%C3%BAlohy%20na%20vyu%C5%BEit%C3%AD%20goniometrick%C3%BDch%20funkc%C3%AD.pdf>
- **GLOBE Česko – Výška stromu (pracovní postup s klinometrem)** – Návod, jak změřit výšku stromu klinometrem v terénu.

http://globe-czech.cz/files/userfiles/materialy_ke_stazeni/ukazka_vyska_stromu.pdf

- **Realisticky.cz – Trigonometrie v praxi** – Úlohy na nepřístupné vzdálenosti a výšky ze dvou míst.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/04%20Goniometrie/04%20Trigonometrie/05%20Trigonometrie%20v%20praxi.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) $\doteq 15,9$ m; 2) $\doteq 15,6$ m
- **2. Podobnost trojúhelníků:** 1) $\doteq 10,0$ m; 2) 10 m
- **3. Obsah trojúhelníku ze změřených stran:** 1) $\doteq 466$ m²; 2) $\doteq 711$ m²
- **4. Měřítko mapy:** 1) 640 m²; 2) 100 m²
- **5. Absolutní a relativní odchylka:** 1) 15,5 m; 2) 7,5 %